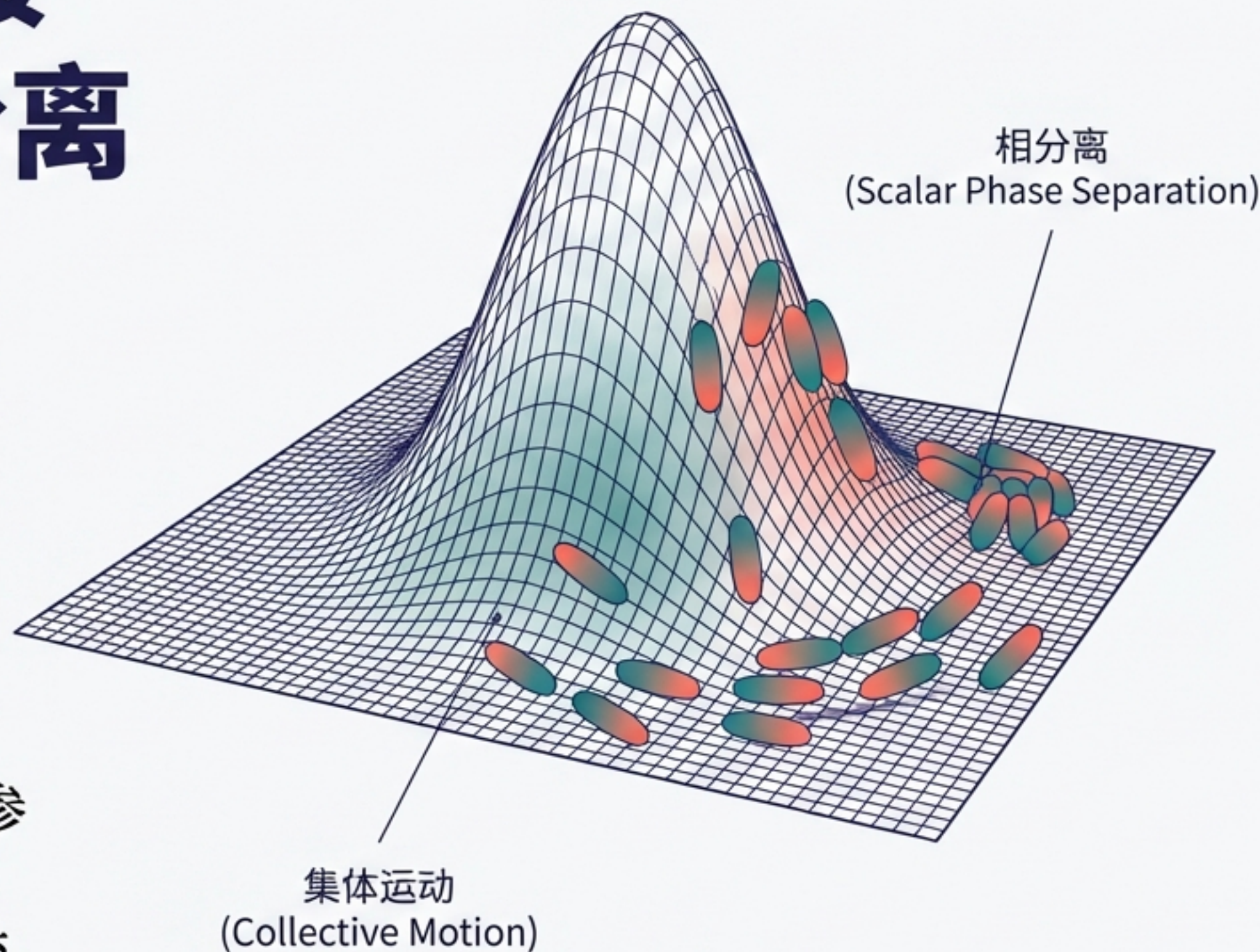


粒子-场方法：连接 活性物质中的相分离 与集体运动

基于 Nature Communications
(Großmann et al., 2020)
的统一理论框架

本演示文稿将展示如何通过一个连续调节的参数（粒子形状各向异性），将活性物质的两大领域——**标量相分离**与**矢量集体运动**——统一在同一个解析框架下。

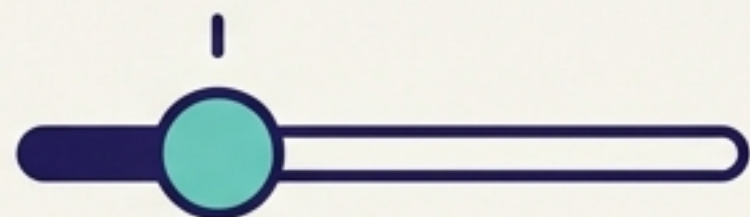


核心摘要：统一活性物质图谱



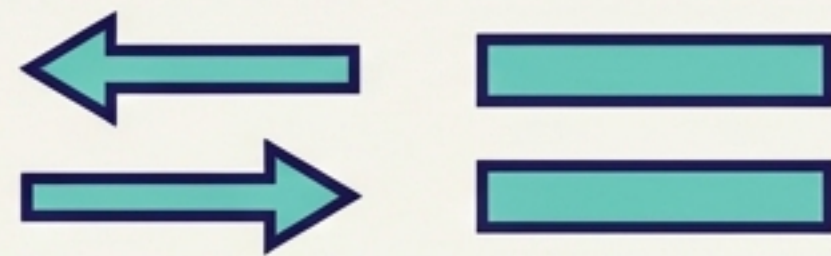
桥梁 (The Bridge)

传统研究将球形粒子（圆盘）与杆状粒子分开处理。本研究提出一种基于**高斯场 (Gaussian Fields)** 的表示法，实现了从圆盘到细长杆的平滑过渡。



机制 (The Mechanism)

各向异性 (Anisotropy) 是关键变量。微小的形状拉伸即可破坏运动诱导相分离 (MIPS)。



Polar

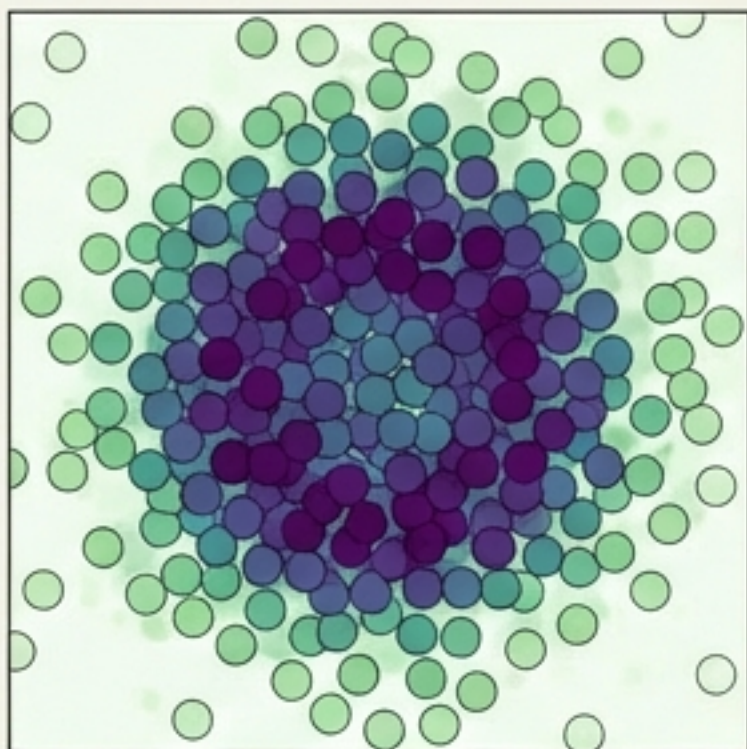
Nematic

发现 (The Discovery)

尽管微观相互作用仅具有向列性 (Nematic)，宏观上却涌现出**极性有序 (Polar Order)**，甚至在特定条件下出现极性与向列序共存的**双稳态 (Bistability)**。

活性物质的两大基石与鸿沟

标量世界：自驱动圆盘



- **现象：**运动诱导相分离 (MIPS)
- **机制：**碰撞导致的减速效应

矢量世界：自驱动杆



- **现象：**排列、集群、时空混沌
- **机制：**形状各向异性导致的力矩

鸿沟 (The Gap)： 如何通过解析方法描述这两者之间的过渡？
我们需要一个能涵盖从 $l_{\parallel}/l_{\perp} = 1$ (圆) 到 $l_{\parallel}/l_{\perp} \gg 1$ (杆) 的统一理论。

创新：高斯场表示法

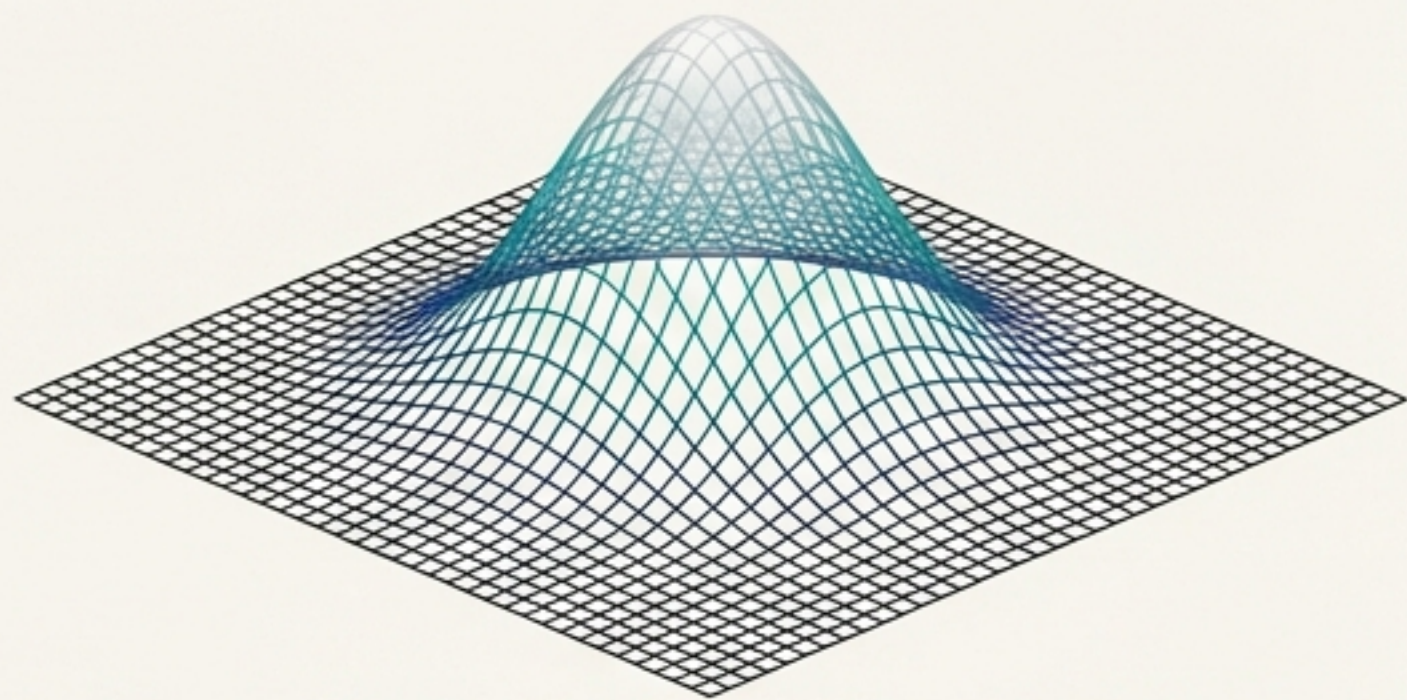
与其使用硬边界，不如将每个粒子表示为平滑的各向异性高斯场 ψ_k 。

滑块参数 (The Slider Parameter)

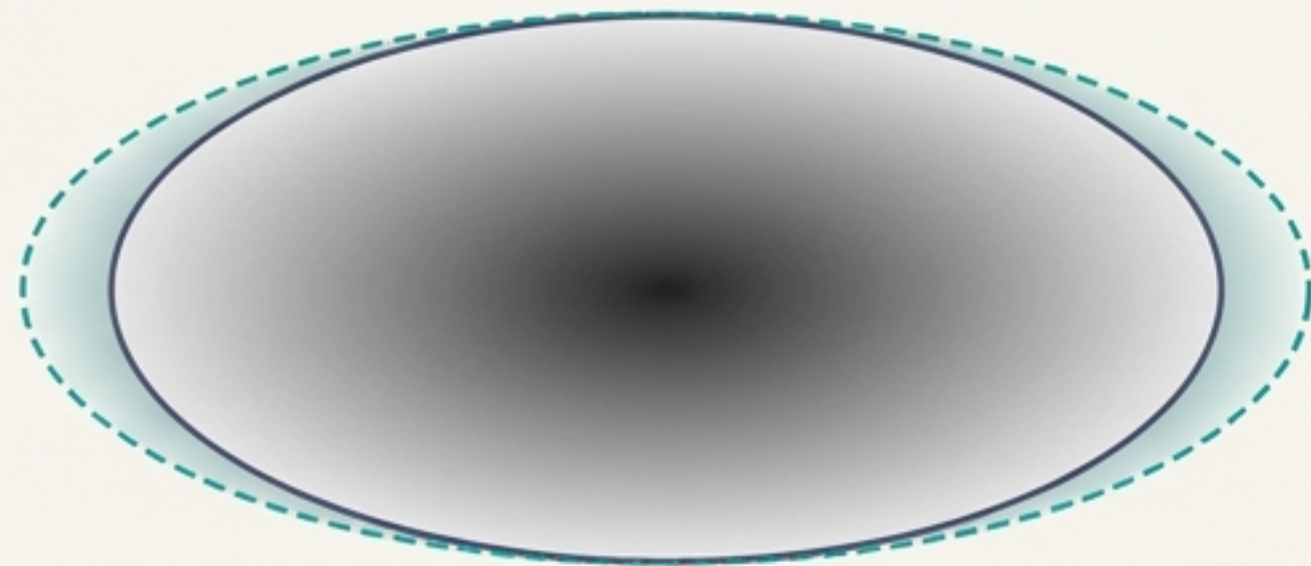
$$\epsilon = \frac{l_{\parallel}^2 - l_{\perp}^2}{l_{\parallel}^2 + l_{\perp}^2}$$

- 当 $\epsilon = 0$ 时为圆盘 (Disks)
- 当 $\epsilon \rightarrow 1$ 时为针状杆 (Needles)

解析优势：这种表示法使得粒子间的重叠积分 (Overlap Integral) 可以解析计算，从而导出平滑的能量景观。



(a) 3D高斯山丘 (3D Gaussian Hill)



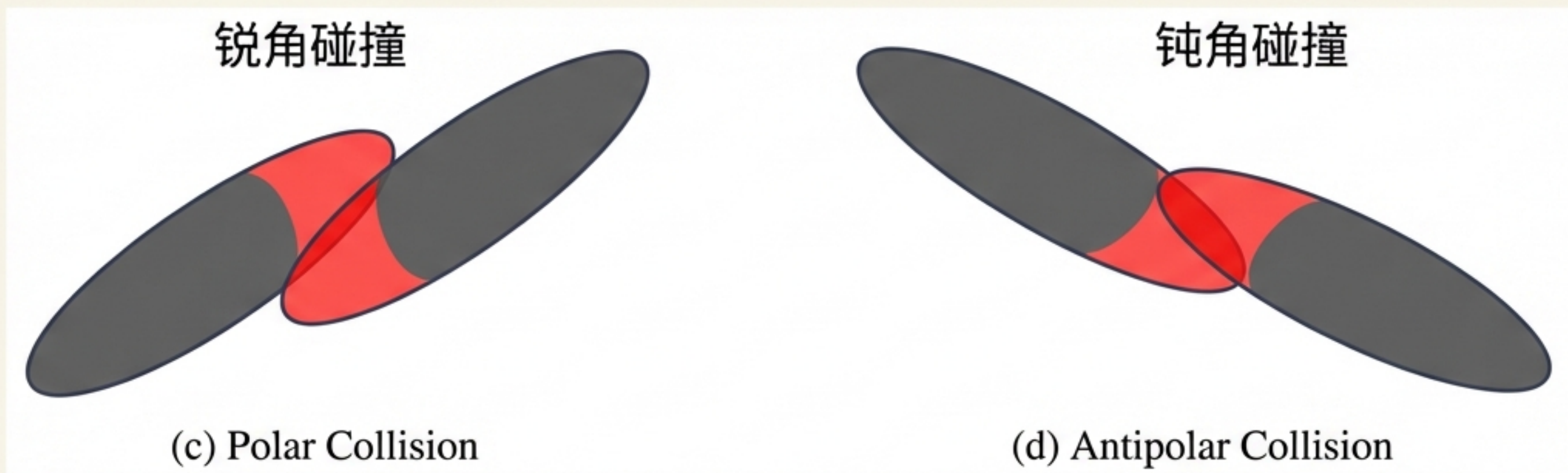
(b) 2D投影 (2D Projection)

基于能量最小化的相互作用原理

力 (Force) 和力矩 (Torque) 源于重叠能量 U 的最小化。

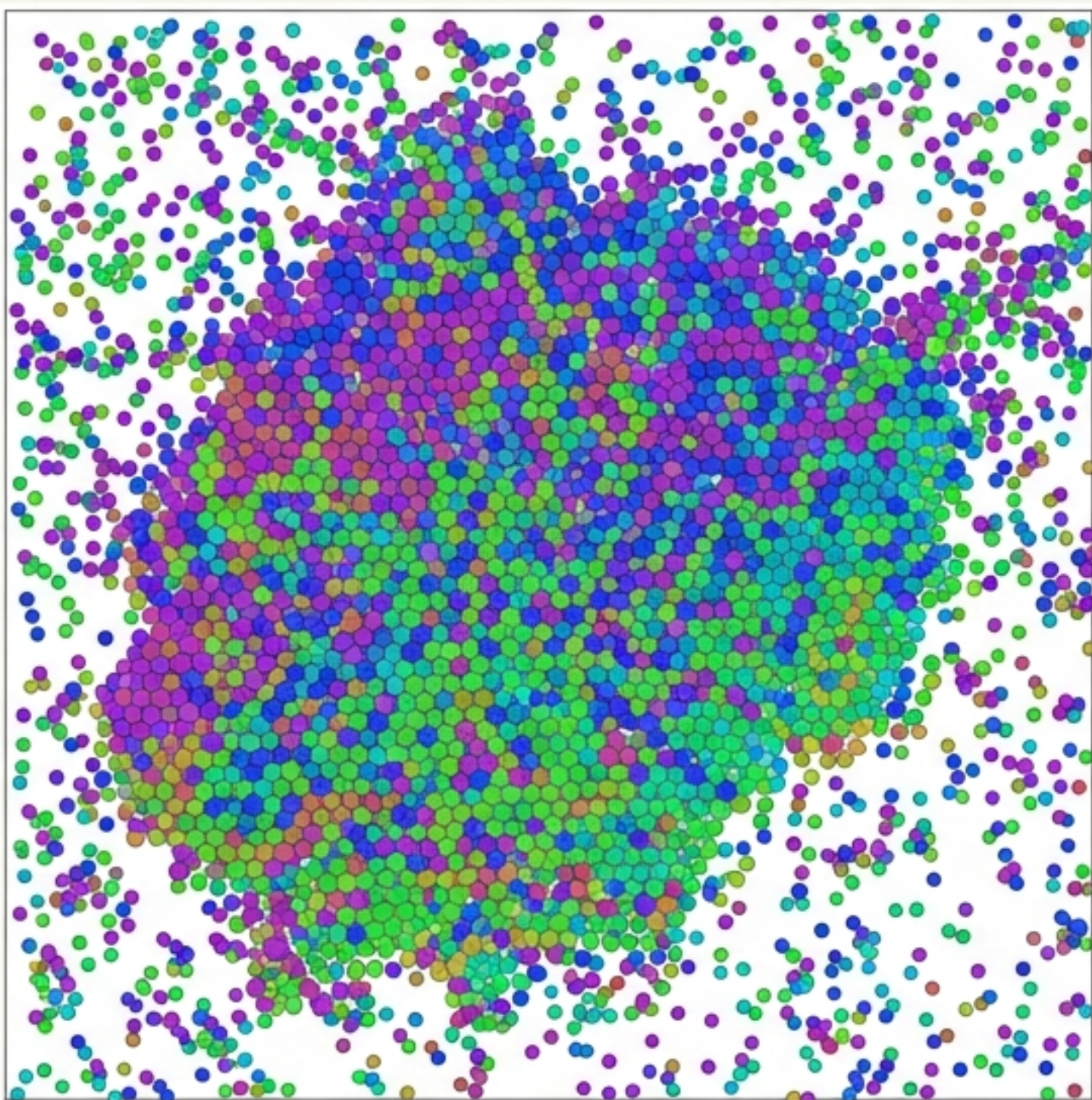
力矩分量 (Torque Components) :

1. **向列排列:** 倾向于使粒子轴线平行 ($b \sin[2(\phi' - \phi)]$) 。
2. **向列碰撞规避 (Nematic Collision Avoidance) :** 新颖项 ($a \sin[2(\phi - \alpha)]$) 。粒子倾向于旋转至与质心连线垂直的方向。这种力矩促使粒子在接近时相互“躲避”，是破坏 MIPS 的关键。



验证：圆盘区域与 MIPS 的复现

$\epsilon = 0$ (纯圆盘 / Pure Disks)

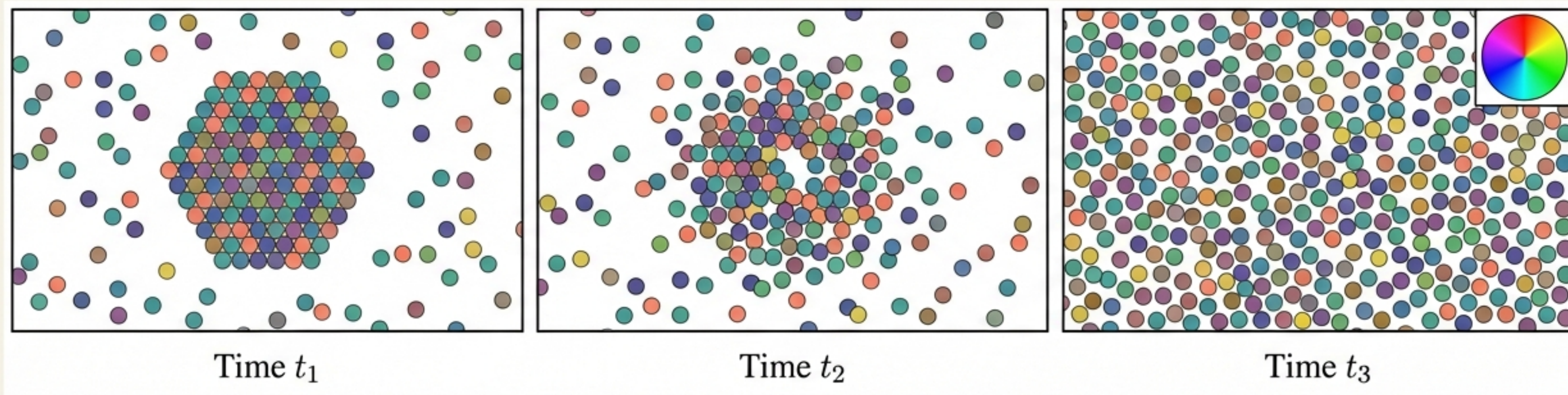


(a) Dense Hexagonal Cluster (MIPS)

- **观察：**模型完美复现了运动诱导相分离（MIPS）。高密度区域出现六角有序（Hexatic order），周围被稀疏气体包围。
- **机制：**活性压力（Active Pressure）将团簇维持在一起。碰撞导致速度降低，形成正反馈。
- **结论：**此时，粒子取向是无序的，系统行为仅由标量密度场描述。

相分离的崩溃：微小各向异性的影响

设置：微小各向异性 ($\epsilon \approx 0.04$)

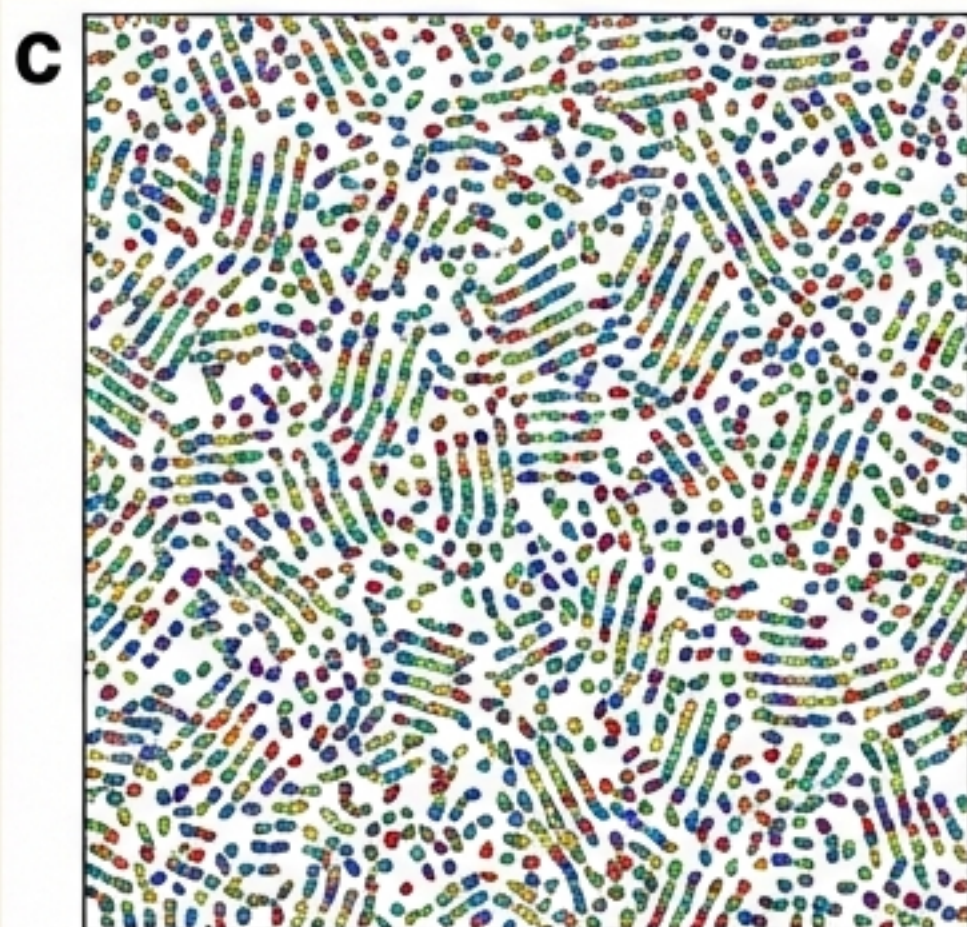


- **现象：** MIPS 团簇迅速“融化”。密度涨落急剧下降。
- **原因：极性边界层的解体：**在 MIPS 团簇中，边界粒子通常指向中心。引入各向异性后，**力矩**使得粒子旋转并背离团簇中心运动。
- **结论：**力矩充当了标量聚类的去稳定力。

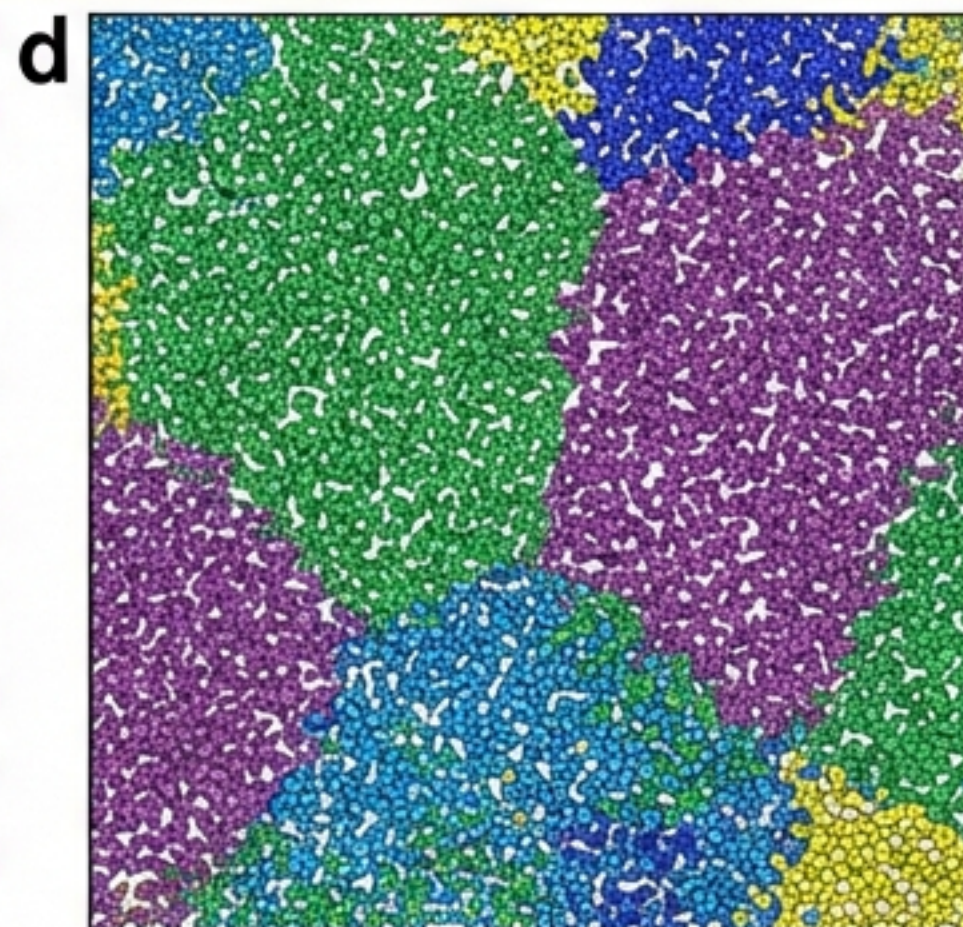
从混乱到有序：取向序的涌现



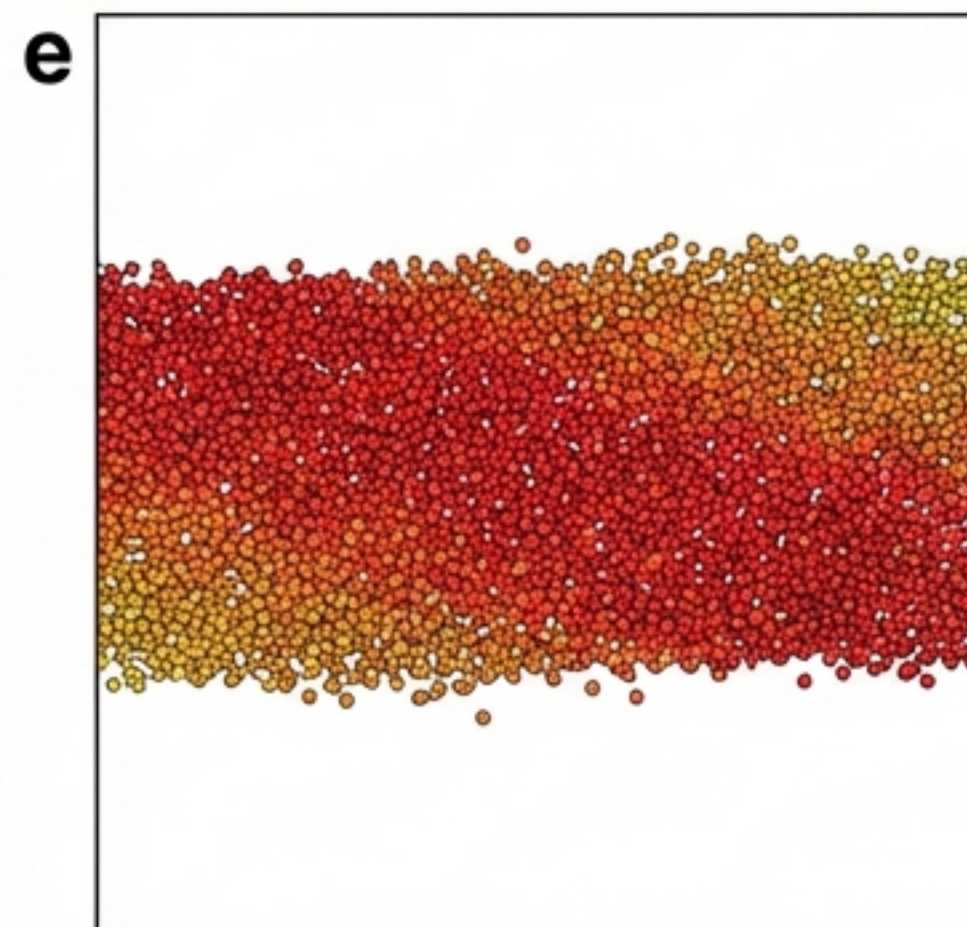
局部向列序
(Local Nematic)



极性畴
(Polar Domains)



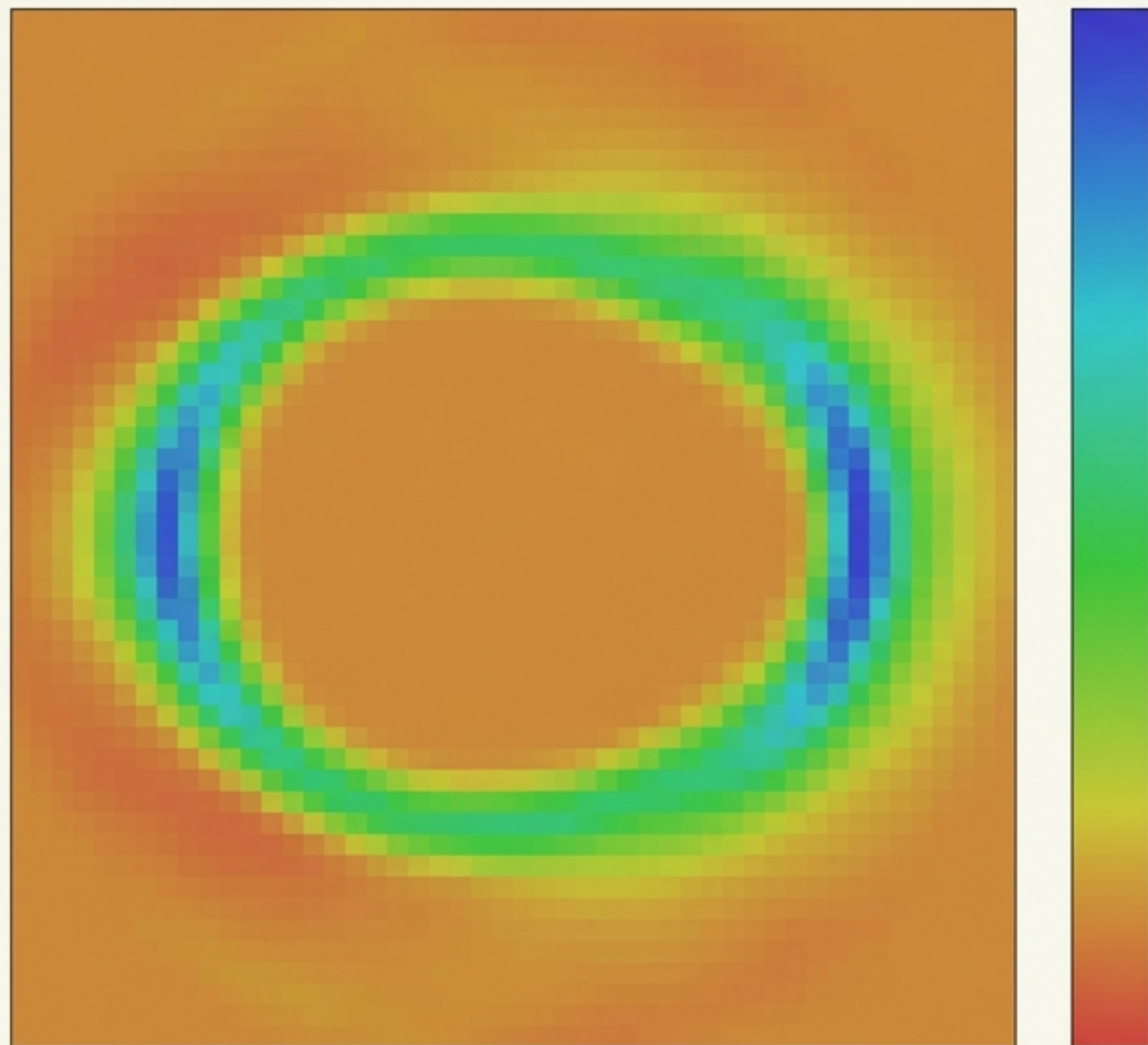
系统级条带
(System-spanning Bands)



Increasing Anisotropy (ϵ)

随着各向异性 (ϵ) 增加，系统从无序演化为极性畴，最终形成条带。形状本身导致了集体运动的产生。

碰撞动力学与“推土机效应”



悖论：相互作用是向列的（Nematic），为何产生极性（Polar）？

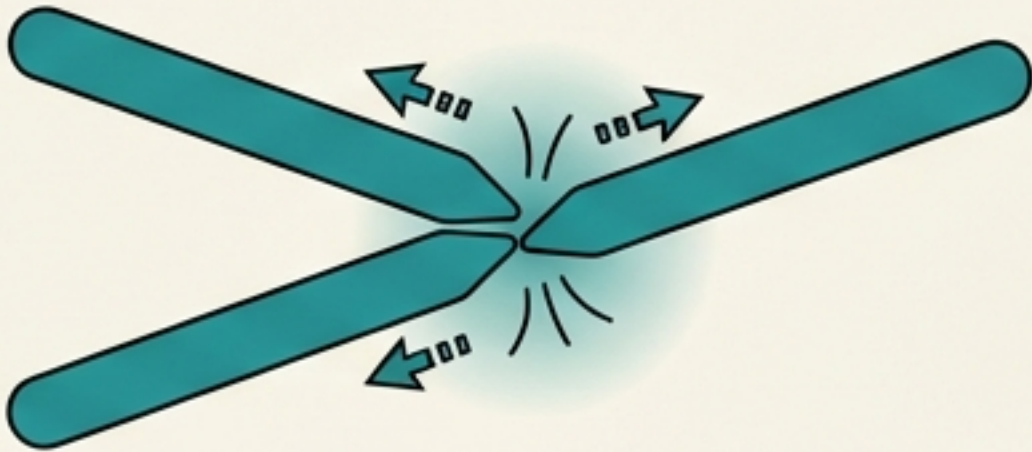
机制（Mechanism）：

1. **锐角碰撞（Polar Collision）：**粒子对齐并共同运动，形成稳定的极性团簇。 $\Rightarrow$
2. **钝角碰撞（Antipolar Collision）：**粒子相互滑过并分离，无法维持相关性。 $\Leftarrow \Rightarrow$

结果：

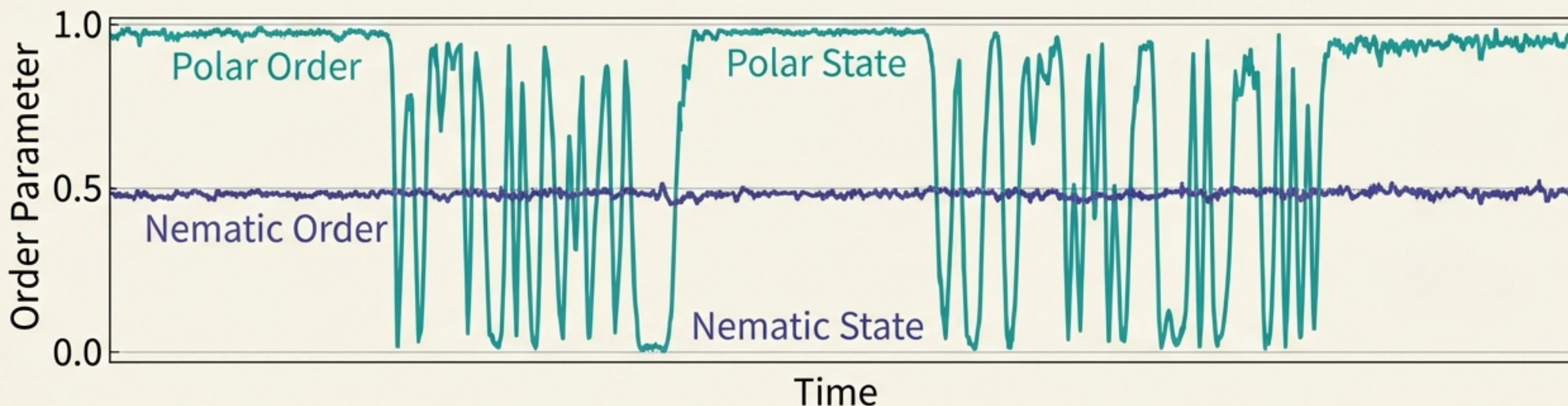
平行运动的概率 > 反平行运动的概率。这种不对称性在**对关联函数（Pair Correlation Function）**中产生了一个有效的正极性排列项。

阻塞与滑动：自驱动力的作用

阻塞机制 (Blocking)	滑动机制 (Sliding)
Variables: 低速 / 强排斥 (Low Speed / Strong Repulsion) Description: 粒子相互卡住，位置关联性强。 Result: 极性团簇 (Polar Clusters) 	Variables: 高速 / 弱排斥 (High Speed / Weak Repulsion) Description: 粒子像 Vicsek 模型一样相互滑过。位置关联性减弱。 Result: 向列条带 (Nematic Bands) 

粒子刚性 (Rigidity) 和速度决定了有序态的对称性。

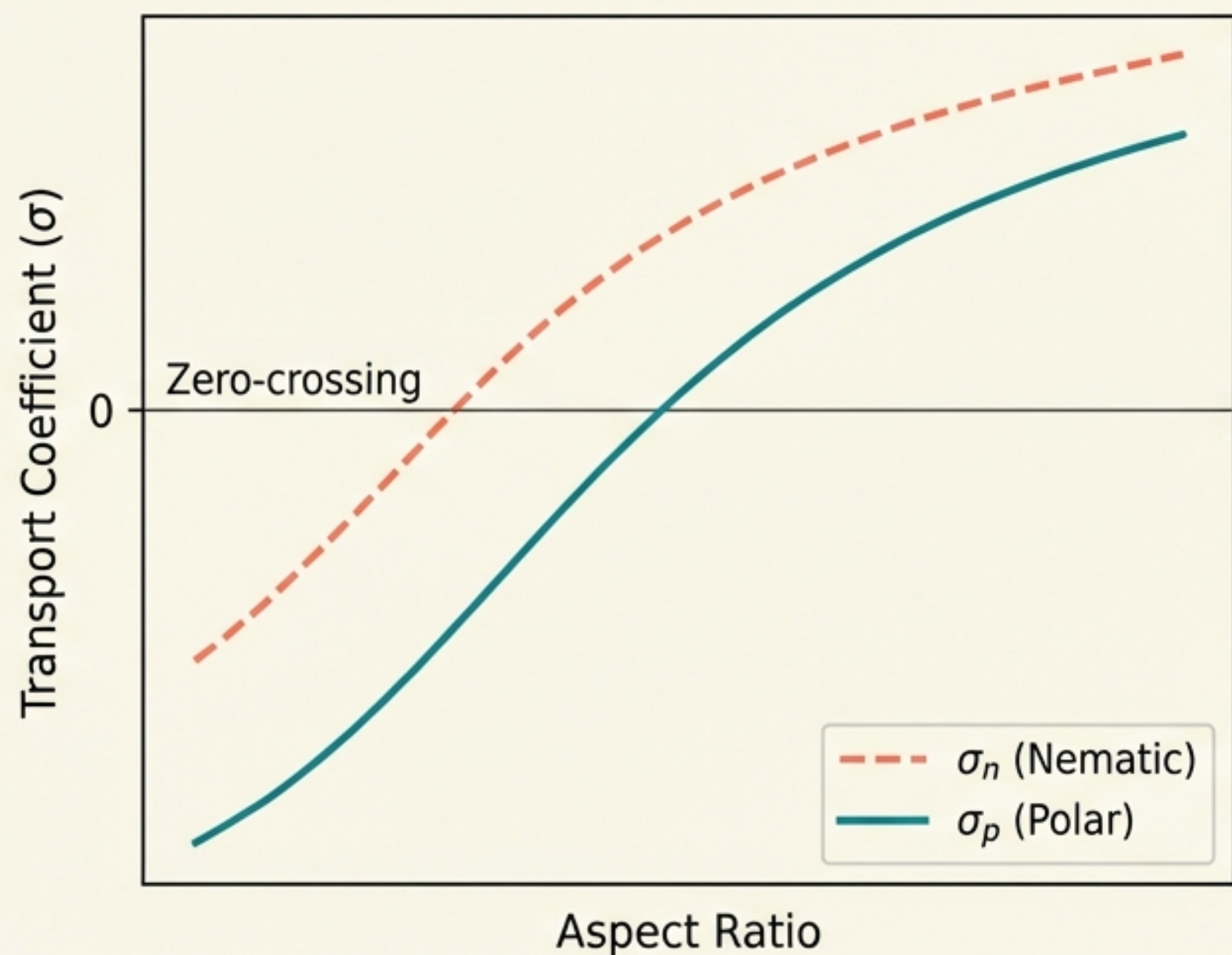
双稳态现象：极性与向列序的共存



观察：在中间速度区域 ($v_0 \approx 2.4$)，系统不再处于单一状态。极性序参数在“有序”与“无序”之间随机切换。

共存：向列条带与极性团簇间歇性地交替出现。这证明了对称性是活性物质的一种**动态属性**。

流体动力学系数的解析验证

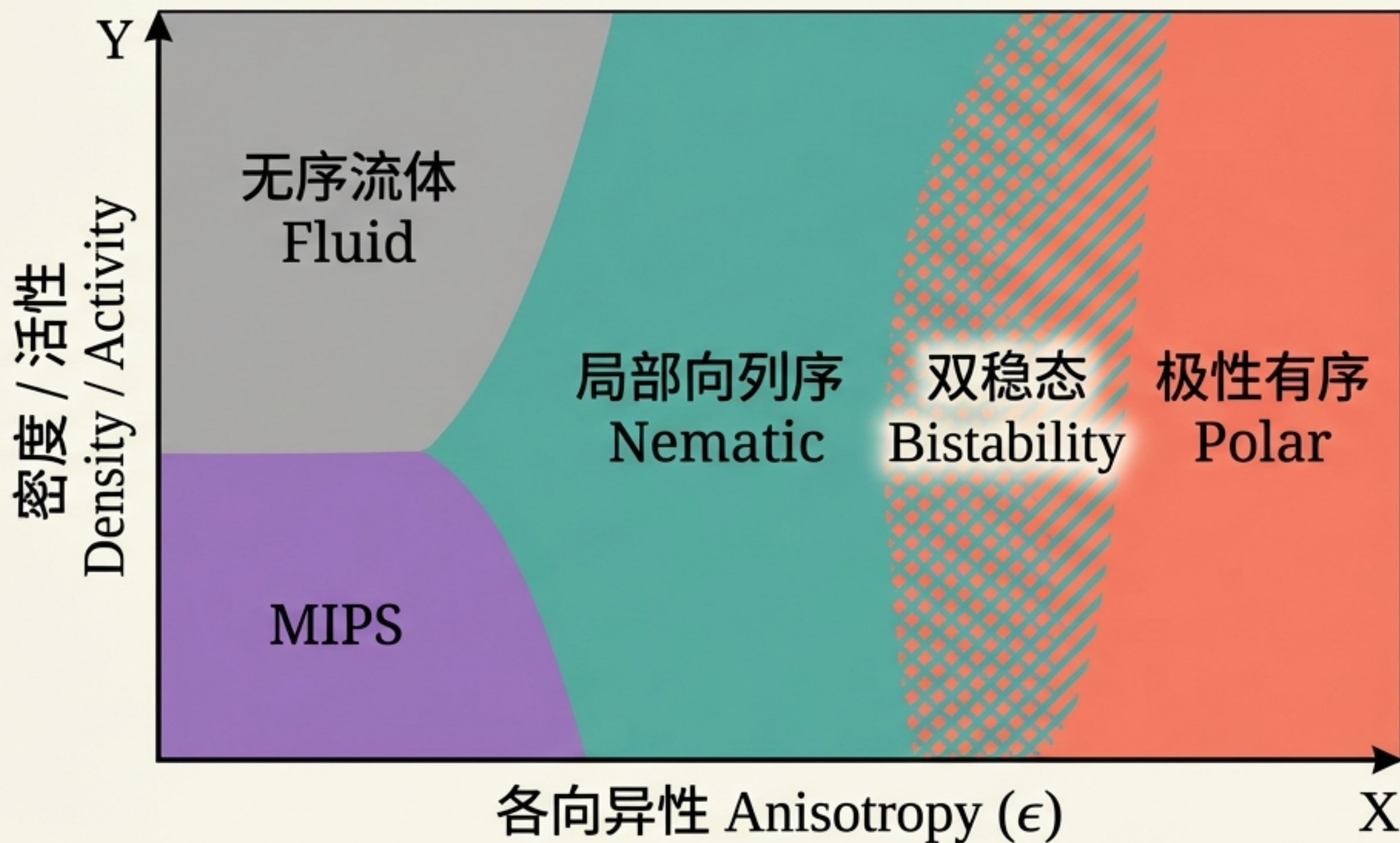


从 Fokker-Planck 方程导出粗粒化场方程：

- σ_n (向列输运系数)：穿过零点变为正值 $\rightarrow$ 局部向列序出现。
- σ_p (极性输运系数)：随后变为正值 $\rightarrow$ 局部极性序出现。

意义： 图表清晰地划分了三个区域：无序(MIPS破坏) $\rightarrow$ 局部向列 $\rightarrow$ 局部极性。这为模拟结果提供了坚实的数学支撑。

全景相图：从圆盘到杆的物理图谱



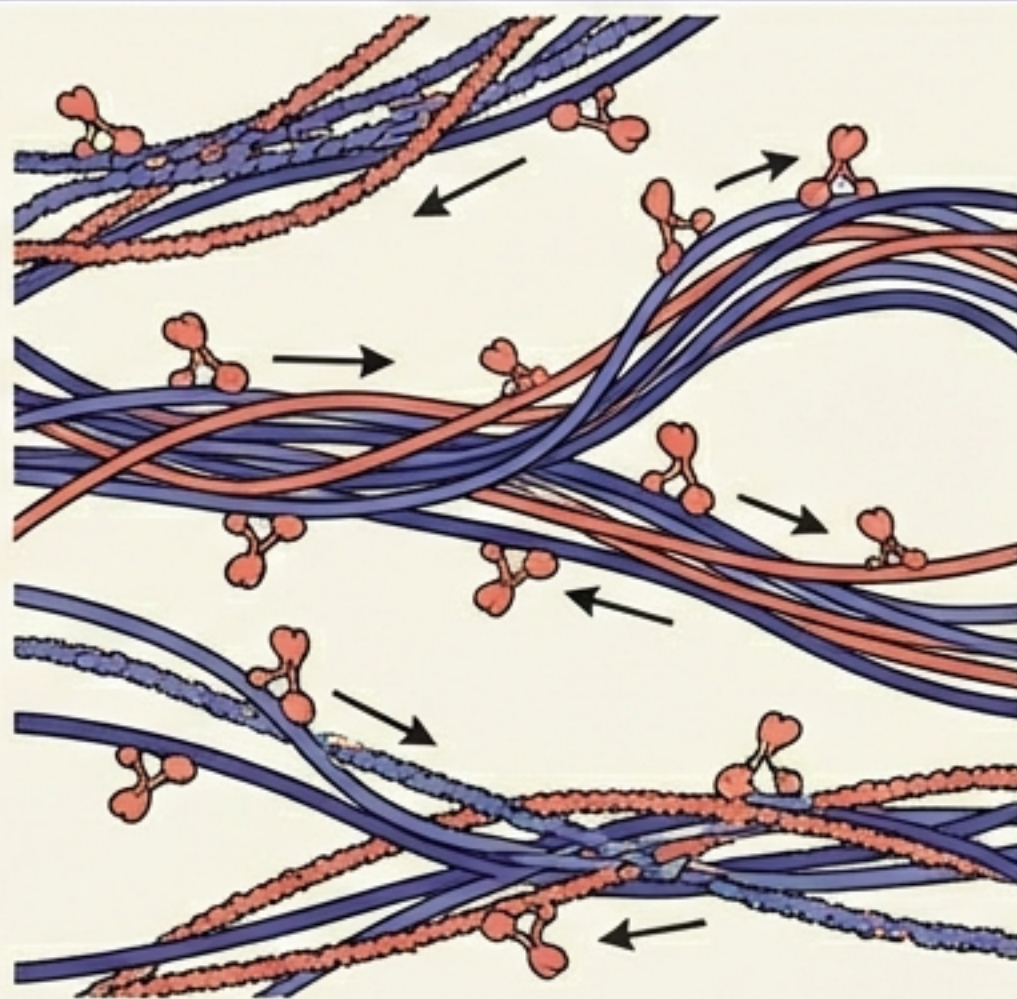
理论意义与实际应用

细菌菌落 (Bacterial Colonies)



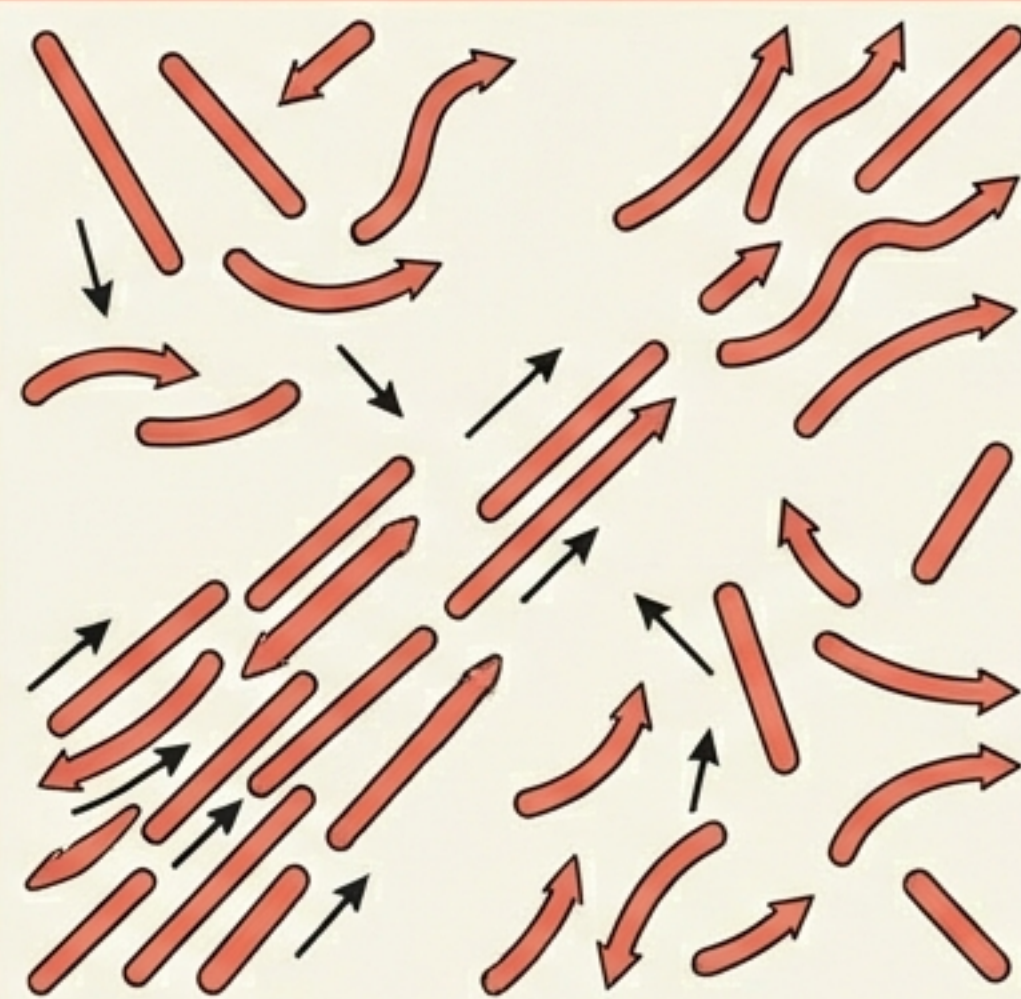
表现出类似的极性/向列转换。

细胞骨架 (Cytoskeleton)



驱动的生物纤维系统。

仿生设计 (Biomimetic Design)



通过调节单元的“形状”和“刚性”来控制宏观集体行为。

本理论成功将标量（密度场）与矢量（取向场）活性物质统一在一个理论中。

结语：形状决定物理

各向同性 (Isotropic) → 标量相分离 (Phase Separation)



各向异性 (Anisotropic) → 矢量集体运动 (Collective Motion)

这种“粒子-场”方法为理解软物质、可变形活性物质（如细胞组织）提供了急需的解析工具。

Großmann, R., Aranson, I. S., & Peruani, F.
(2020). *Nature Communications*.